2026년 창원시 AI·데이터 활용 공모전 분석보고서

창원시 폐의약품 수거 접근성 개선을 위한

편의점 보완 거점 입지 분석

효율성과 지역 형평성을 고려한 최적 입지 선정

팀명: SCOA

팀장: 김종윤

팀원: 김인서, 엄정민, 강지훈

소속: 인하대학교 물류전문대학원

2026. 9.

목 차

1. 연구 배경과 문제 정의 3
1.1 폐의약품 배출의 불편과 수거 접근성 3
1.2 창원시 수거 현황과 분석 필요성 3
1.3 편의점을 보완 거점으로 제안하는 이유 3
1.4 연구 질문과 분석 범위 4

2. 선행연구와 분석 관점 5
2.1 거리·접근성과 반납 행동 5
2.2 생활 속 방문 장소를 활용하는 접근 5
2.3 기존 수거망의 보완과 지역 형평성 5

3. 데이터와 분석 변수 6
3.1 자료별 출처·기준 시점·공간 단위 6
3.2 좌표 정리, 중복 처리와 공간 연결 6
3.3 편의점 후보 검토 기준 7
3.4 인구·거리·지역 변수의 역할 8

4. 기존 수거망의 접근 공백 진단 9
4.1 기존 수거지와 인구 분포 9
4.2 구·읍면동별 커버율 9
4.3 편의점으로 보완할 수 있는 공백 11
4.4 편의점만으로 해결하기 어려운 지역 11

5. 편의점 보완 입지 선정과 결과 13
5.1 최적화 모형 13
5.2 효율안과 형평안 비교 13
5.3 설치 규모와 단계별 도입 14
5.4 거리 기준에 따른 결과 변화 15

6. 정책 활용방안과 기대효과 17
6.1 시범사업 대상과 도입 방향 17
6.2 점포 참여·보관·회수·안내 체계 17
6.3 남는 접근 공백의 대응과 성과 평가 18

7. 결론과 분석의 한계 19
7.1 연구 결과와 정책적 시사점 19
7.2 자료·모형의 한계와 후속 검증 19

참고문헌 및 데이터 출처 20

1. 연구 배경과 문제 정의

1.1 폐의약품 배출의 불편과 수거 접근성

가정에서 복용 후 남거나 사용기한이 지난 의약품이 생활폐기물이나 하수로 배출되면 의약품 성분이 환경으로 유입될 수 있다.[1] 이를 줄이려면 주민이 올바른 배출 방법과 수거 장소를 알고, 해당 장소까지 쉽게 방문할 수 있어야 한다. 수거함이 설치되어 있어도 거주지에서 멀거나 배출을 위해 별도로 방문해야 한다면 이용에 부담이 생길 수 있다.

수거 장소까지의 거리는 폐의약품 배출 행동을 살펴볼 때 고려할 요소다. Veiga 등(2023)의 포르투갈 가구 조사에서는 거주지에서 약국까지의 거리와 폐의약품 처리 방식 사이에 관련성이 나타났다.[1]

본 연구는 이러한 방문 부담을 줄일 수 있는 방법으로 생활권 내 수거 거점의 보완을 검토한다. 기존 수거지의 위치와 주민의 거주 분포를 연결하여 접근 공백을 찾고, 일상적으로 방문할 수 있는 편의점을 추가했을 때의 개선 효과를 분석한다.

1.2 창원시 수거 현황과 분석 필요성

창원시에는 이미 폐의약품 수거망이 구축되어 있다. 전국폐의약품수거함표준데이터의 창원시 자료를 추출·집계한 결과, 2026년 1월 28일 기준 472건의 수거지 기록이 확인되었다.[2]

수거지가 여러 곳에 존재하더라도 주민의 거주 분포와 맞지 않으면 일부 지역에는 접근 공백이 남을 수 있으므로, 시설 수와 함께 공간적 배치를 살펴볼 필요가 있다.

배출 장소와 방법에 대한 안내도 지역의 정책 과제로 논의된 바 있다. 2025년 6월 16일 창원시의회 행정사무감사에서는 폐의약품 수거 장소와 시민 홍보에 관한 질의가 이루어졌다.[3]

본 연구는 기존 수거망이 제공하는 접근성을 파악하고, 추가 거점이 필요한 지역을 찾는 데 초점을 둔다. 편의점 도입의 효과는 기존망 밖에서 새롭게 커버되는 인구와 그 지역별 분포를 기준으로 평가한다.

1.3 편의점을 보완 거점으로 제안하는 이유

본 연구의 출발점은 평소 방문하는 장소에서 폐의약품을 함께 배출할 수 있다면 별도 방문의 부담을 줄일 수 있다는 생각이다. 생활용품을 구매하거나 이동 중 편의점에 들르는 과정에서 폐의약품을 배출할 수 있도록 하면 일상 활동과 수거 참여를 연결할 수 있다.

생활권 내 배출 거점을 확충하는 접근은 지자체의 폐기물 관리 역할과도 연결된다. 「폐기물관리법」 제14조의4는 지자체가 생활계 유해폐기물의 처리계획을 수립하면서 수거시설의 설치 현황과 향후 설치계획을 포함하도록 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제16조의2는 폐의약품을 생활계 유해폐기물에 포함한다.[4][5]

편의점을 활용하는 방안은 다른 지자체의 정책계획에서도 제시되었다. 서울특별시의 2025년 2월 주요업무보고에는 민·관 협력으로 생활 인프라를 활용한 배출 거점을 마련하고, 편의점 인프라를 활용한 폐의약품 수거 시범사업을 추진하는 계획이 포함되어 있다.[6]

본 연구에서는 편의점을 기존 약국·공공시설의 수거 기능을 보완하는 추가 거점으로 검토한다. 기존 수거지와 가까운 곳에 시설을 중복해서 추가하는 효과보다, 접근 공백이 있는 주민에게 새로운 배출 기회를 제공하는 효과에 주목한다.

1.4 연구 질문과 분석 범위

본 연구는 창원시 기존 폐의약품 수거망의 접근 공백을 파악하고, 제한된 수의 편의점을 추가했을 때의 접근성 개선과 지역별 혜택을 평가한다. 연구 질문은 다음과 같다.

연구 질문 1. 기존 수거망의 접근 공백은 어디에 있는가?

전체 및 구·읍면동별 접근성을 진단하고, 편의점으로 보완할 수 있는 공백과 모든 후보를 활용해도 남는 공백을 구분한다.

연구 질문 2. 어떤 편의점을 추가해야 주민의 접근성을 효과적으로 높일 수 있는가?

추가 커버 인구를 최대화하는 효율안과 구별 최소 커버율을 높이는 형평안을 비교한다. 추가 점포 수에 따른 효과와 단계별 도입 가능성도 함께 검토한다.

연구 질문 3. 거리 기준을 바꾸면 개선 효과와 선정 점포가 어떻게 달라지는가?

서비스 반경별로 입지를 다시 선정하여 커버율과 선정 점포의 변화를 비교한다.

공간적 범위는 창원시 5개 구와 55개 읍면동이다. 기존 수거지, 편의점 후보, 인구 격자 및 행정경계를 연결하며, 주 분석은 100m 인구 격자의 중심점과 시설 사이의 직선거리 350m를 기준으로 수행한다. 거리 조건에 따른 변화는 200~500m 범위에서 확인한다.

커버율은 분석에 포함된 공개 인구 가운데 설정한 거리 안에 수거지가 있는 인구의 비율로, 수거망의 잠재적 접근성을 나타낸다.

2. 선행연구와 분석 관점

2.1 거리·접근성과 반납 행동

Veiga 등(2023)은 포르투갈의 응답자 454명을 대상으로 가정 내 폐의약품 처리 방식을 조사하였다. 분석 결과, 거주지에서 약국까지의 거리는 폐의약품 처리 방식과 관련된 변수로 나타났다. 이 연구는 수거 접근성을 평가할 때 주민과 배출 장소 사이의 거리를 고려할 근거를 제공한다.[1]

Draper 등(2022)은 수술 후 남은 오피오이드의 배출에 필요한 시간과 금전적 보상이 배출 의향에 미치는 영향을 조사하였다. 제시된 상황에서 배출에 필요한 시간이 짧을수록 배출 의향이 높게 나타났다.[7]

이들 연구를 바탕으로 본 연구는 수거지까지의 거리를 접근성의 핵심 조건으로 사용한다. 인구 분포와 수거지 위치를 연결하여 서비스 거리 안에 포함되는 인구를 산출하고, 추가 거점이 줄일 수 있는 공간적 공백을 평가한다.

2.2 생활 속 방문 장소를 활용하는 접근

폐의약품 배출을 일상적인 방문과 연결하는 방식도 검토할 필요가 있다. Veiga 등(2023)의 조사에서는 약국에 폐의약품을 반납하는 응답자 중 약 72%가 약국을 방문할 때 함께 배출한다고 응답하였다.[1]

본 연구는 이러한 관점을 편의점에 적용한다. 평소 이용하는 생활시설에 배출 기능을 더했을 때 별도 방문의 부담을 줄일 수 있는지 살펴보되, 입지 분석에서는 기존 수거망과 중복되지 않는 추가 접근성을 중심으로 평가한다.

편의점의 보완 효과는 주변 인구 규모와 기존 수거지의 위치 관계에 따라 달라진다. 기존망이 이미 커버하는 인구와 새롭게 커버할 인구를 구분하고, 여러 편의점이 같은 인구를 중복해서 커버하는 경우도 함께 고려한다.

2.3 기존 수거망의 보완과 지역 형평성

Rico 등(2026)은 기존 폐의약품 수거함 네트워크의 접근 공백을 평가하고, 정수계획 모형으로 신규 수거함의 입지를 선정하는 방법을 제시하였다. 기존망을 진단한 뒤 추가 시설의 위치를 결정하는 접근은 이미 수거망이 구축된 창원시의 분석 방향과 연결된다.[8]

공공시설의 배치에서는 전체 이용 기회와 지역별 혜택을 함께 살펴볼 필요가 있다. McAllister(1976)는 공공시설의 규모와 배치를 결정할 때 효율성과 형평성을 함께 고려해야 한다고 설명하였다.[9]

본 연구에서는 두 목적을 구분하여 비교한다. 효율안은 기존망 밖에서 추가로 커버되는 인구를 최대화하고, 형평안은 5개 구 가운데 가장 낮은 커버율을 우선 높인다. 같은 수의 편의점을 추가하더라도 선정 목적에 따라 전체 효과와 지역별 배분이 어떻게 달라지는지 확인한다.

3. 데이터와 분석 변수

3.1 자료별 출처·기준 시점·공간 단위

본 연구는 기존 폐의약품 수거지, 편의점, 격자 인구, 행정경계 자료를 활용하였다. 기존 수거지와 편의점은 시설의 위치를 나타내는 점 자료로, 인구는 100m 격자 자료로 구성하였다. 분석 결과는 창원시 전체와 5개 구, 55개 읍면동 단위로 집계하였다.

표 3-1. 분석에 사용한 주요 자료

자료	출처	기준 시점	공간 단위 및 활용
전국폐의약품수거함표준데이터 중 창원시 자료	창원시·공공데이터포털 [2]	2026. 1. 28.	수거지별 위치, 기존 수거망 구성
상가(상권)정보 중 창원시 편의점 자료	소상공인시장진흥공단 [10]	2026. 6. 30.	업소별 위치, 추가 거점 후보 구성
SGIS 격자 인구	국가데이터처 SGIS [11]	2024 년	100m 격자, 인구 분포 및 커버 인구 산출
SGIS 격자경계	국가데이터처 SGIS [12]	2025 년	100m 격자, 인구 자료와 위치 연결
SGIS 읍면동 경계	국가데이터처 SGIS [12]	2025. 6. 30.	분석 범위 설정 및 지역별 집계

자료별 기준 시점은 원자료에 따라 기록하고, 지역별 집계에는 2025년 행정경계를 공통으로 적용하였다. 인구 격자는 거주 분포를 세밀하게 파악하는 데 사용하였다.

3.2 좌표 정리, 중복 처리와 공간 연결

시설 위치와 인구 격자 사이의 거리를 미터 단위로 계산하기 위해 모든 공간 자료의 좌표계를 EPSG:5179로 통일하였다. 기존 수거지와 편의점의 위도·경도를 변환한 뒤 창원시 경계 안에 위치하는지 확인하였다.

기존 수거지 자료는 472건으로, 위도와 경도가 동일한 기록을 하나의 위치로 통합하여 439개 좌표를 구성하였다. 편의점 자료도 같은 기준을 적용해 950건의 업소 기록을 863개 좌표로 정리하였다. 통합한 위치에는 원래의 업소명과 주소를 함께 보존하였다.

인구 자료는 격자 식별코드를 기준으로 100m 격자경계와 연결한 뒤 창원시 행정경계와 겹쳐 지역별 인구를 산출하였다. 하나의 격자가 여러 읍면동에 걸쳐 있는 경우에는 격자 안에 인구가 고르게 분포한다고 보고, 각 읍면동과 겹치는 면적 비율에 따라 인구를 배분하였다. 창원시 외곽 경계에 걸친 격자에도 같은 방법을 적용하였다.

거리 계산에는 행정경계로 나누기 전 원래 100m 격자의 중심점을 사용하였다. 각 중심점에서 기존 수거지와 편의점 후보까지의 직선거리를 계산하고, 설정한 서비스 반경 안에 시설이 있는지를 판정하였다. 편의점의 소속 구·읍면동은 좌표와 행정경계를 연결한 결과를 사용하였다.

인구값이 없는 격자는 공개 인구 합계에서 제외하였다. 경계의 면적 비율을 반영한 분석 대상 공개 인구는 약 1,007,328명이며, 이를 전체 커버율의 분모로 사용하였다.

3.3 편의점 후보 검토 기준

편의점 후보는 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보에서 창원시에 해당하고 상권업종 소분류 코드가 '편의점(G20405)'인 기록을 추출하여 구성하였다. 동일 좌표를 통합한 863개 위치에 대해 상호명, 주소, 건물명과 업종 정보를 검토하였다.

상호명·주소·건물명에 대학, 군시설, 병원, 경기장 등과 관련된 표현이 포함된 59개 위치는 출입 조건을 확인할 대상으로 분류하였다. 상호명에 '더프레시' 또는 '노브랜드'가 포함된 2개 위치는 편의점 업종 여부를 재확인할 대상으로 구분하였다. 주 분석에서는 이들 검토 대상을 제외한 802개 위치를 후보로 사용하였다.

표 3-2. 편의점 후보 구성 과정

단계	처리 기준	남은 자료 수
원자료 추출	창원시 소재, 편의점 업종코드 G20405	950 건
동일 좌표 통합	위도·경도가 같은 기록을 하나의 위치로 통합	863 개 위치
출입 조건 검토 대상 분리	시설 관련 명칭·주소가 확인된 59 개 위치 제외	804 개 위치
업종 재확인 대상 분리	상호명상 업종 검토가 필요한 2 개 위치 제외	802 개 위치

자료: 본 연구 집계.

802개 후보는 추가 수거 거점의 위치를 비교하기 위한 분석 대상이다. 각 후보의 기존 수거망 보완 효과를 계산하고, 제한된 수의 점포를 선택했을 때 추가 커버 인구가 어떻게 달라지는지 평가하였다.

3.4 인구·거리·지역 변수의 역할

분석 변수는 수요 규모, 시설 접근 여부와 지역별 혜택을 평가하는 역할로 구성하였다. 각 변수의 정의와 활용 방식은 다음과 같다.

표 3-3. 주요 변수와 분석에서의 역할

변수	구성·계산 방법	분석에서의 역할
격자 인구	100m 격자의 공개 인구를 행정경계의 면적 비율로 배분	수요 규모 및 추가 커버 인구 산출
시설까지의 거리	격자 중심점에서 시설까지의 직선거리	서비스 반경 내 접근 여부 판정
기존 수거지 위치	동일 좌표를 통합한 439 개 위치	기존 접근성 산출 및 추가 효과의 기준 설정
편의점 후보 위치	검토 기준을 적용한 802 개 위치	추가 수거 거점 선택
구·읍면동	5 개 구와 55 개 읍면동	구별 형평성 평가 및 읍면동별 공백 진단
추가 점포 수	20·40·60·80·100 곳	도입 규모에 따른 개선 효과 비교

효율안에서는 기존 수거망 밖에 있던 인구가 편의점 도입으로 새롭게 커버되는 규모를 최대화하였다. 형평안에서는 구별 커버율 가운데 가장 낮은 값을 높이도록 점포를 선정하였다. 두 배치 모두 기존 수거지를 유지하였다.

거리 조건의 비교 범위는 200~500m이며, 주 분석에서는 그 중간값인 350m를 적용하였다. 설치 규모에 따른 효과는 이 거리 기준을 유지하면서 추가 편의점 수를 20·40·60·80·100곳으로 달리하여 비교하였다. 효율안과 형평안은 추가 점포 수를 60곳으로 통일하여 선정 목적에 따른 전체 커버율과 지역별 배분의 차이를 평가하였다. 거리 민감도 분석에서는 추가 점포 수를 60곳으로 고정하고, 서비스 반경을 200~500m 범위에서 50m 간격으로 달리하였다.

커버율은 다음과 같이 계산하였다.

$$\text{커버율}(\%) = \frac{\text{기준 거리 안에 수거지가 있는 인구}}{\text{분석 대상 인구}} \times 100$$

분석 대상 인구는 공개된 인구 격자 자료에서 집계한 인구이며, 각 격자의 중심점에서 기준 거리 안에 수거지가 하나 이상 있으면 해당 인구를 커버 인구로 계산한다. 여러 수거지의 서비스 범위가 겹치는 경우에도 인구는 한 번만 집계한다.

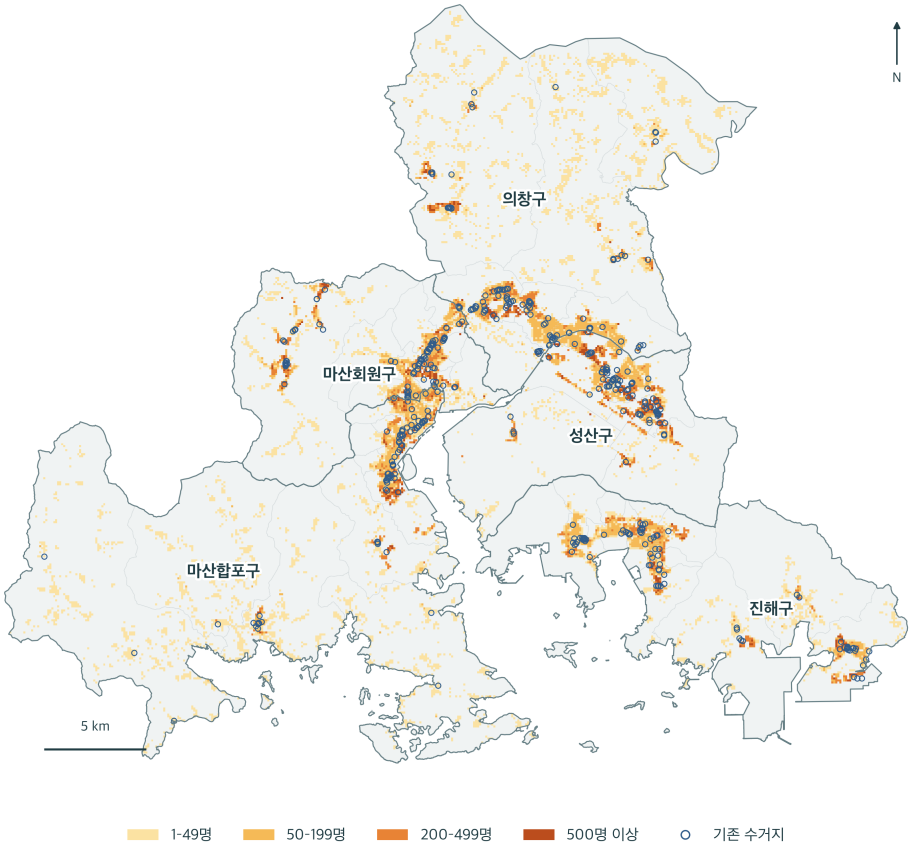
별도 표시가 없는 한, 4·5장의 표와 그림은 표 3-1의 자료를 활용한 본 연구의 분석 결과이다. 접근성은 직선거리 350m를 기준으로 평가하였으며, 표에 제시한 인구수는 정수로 반올림하였다.

4. 기존 수거망의 접근 공백 진단

4.1 기존 수거지와 인구 분포

기존 수거지 439개 지점과 100m 인구 격자를 연결하여 창원시 주민의 수거 접근성을 분석하였다. 그림 4-1은 주민의 거주 분포와 기존 수거지의 위치를 함께 보여준다.

그림 4-1. 창원시 기존 폐의약품 수거지와 100m 격자 인구 분포



주: 인구 색상은 원래 100m 격자의 공개 인구 기준이다.
자료: 기존 수거지[2], SGIS 인구·경계 자료[11][12]를 활용한 본 연구 분석.

350m 기준으로 기존 수거망이 커버하는 인구는 약 69.7만 명으로, 전체의 69.15%였다. 나머지 약 31.1만 명은 기존 수거지의 서비스 거리 밖에 분포하였다. 이하에서는 이 인구를 '접근 공백 인구'로 정의하고 지역별 규모와 보완 가능성을 살펴본다.

4.2 구·읍면동별 커버율

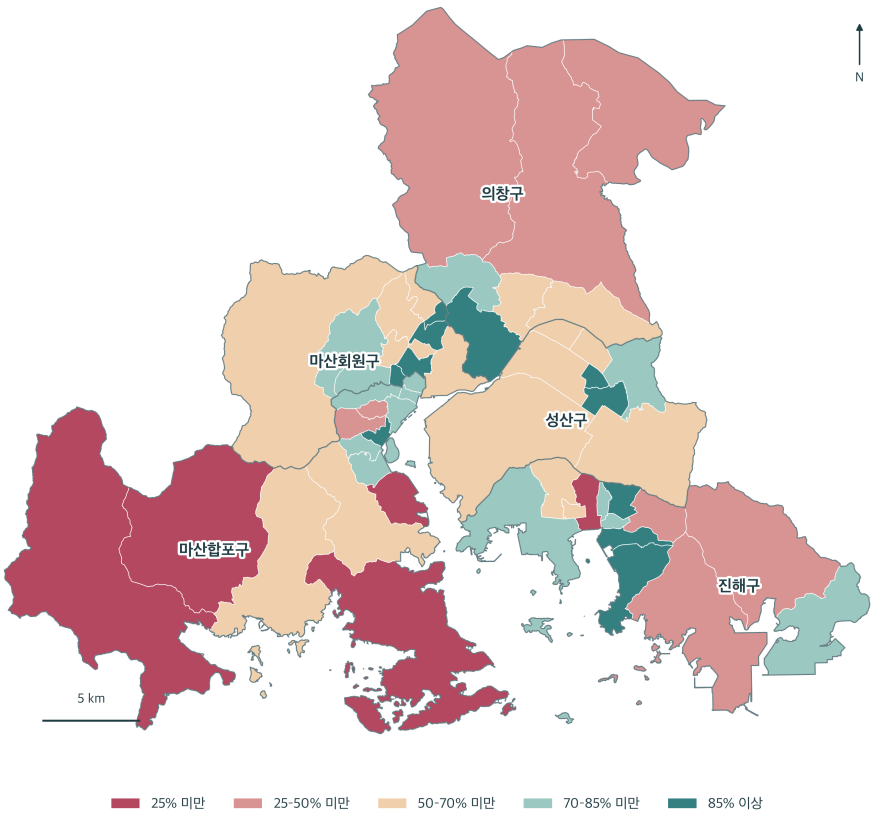
구별 커버율은 마산회원구가 74.74%로 가장 높았고, 성산구 72.14%, 진해구 67.96%, 마산합포구 66.84%, 의창구 64.04% 순이었다. 가장 높은 구와 낮은 구의 차이는 10.71%p였다.

표 4-1. 기존 수거망의 구별 커버율과 접근 공백

구분	기존 커버율(%)	접근 공백 인구(명)
의창구	64.04	76,750
성산구	72.14	68,127
마산합포구	66.84	59,781
마산회원구	74.74	45,388
진해구	67.96	60,697
창원시 전체	**69.15**	**310,743**

의창구는 커버율이 가장 낮고 접근 공백 인구도 가장 많았다. 성산구는 커버율이 전체 평균보다 높지만, 분석 대상 인구가 많아 공백 인구 역시 약 6.8만 명에 달했다. 추가 거점의 필요성을 판단할 때에는 커버율과 공백 인구 규모를 함께 살펴볼 필요가 있다.

그림 4-2. 기존 수거망의 읍면동별 인구 커버율



자료: 수거지[2], SGIS 인구·경계 자료[11][12]를 활용한 본 연구 분석.

읍면동 단위에서는 55개 지역 중 13개 지역의 커버율이 50% 미만이었다. 가포동 8.36%, 진전면 9.34%, 구산면 10.58%로 낮게 나타났으며, 공백 인구 규모는 북면 약 2.34만 명, 내서읍 약

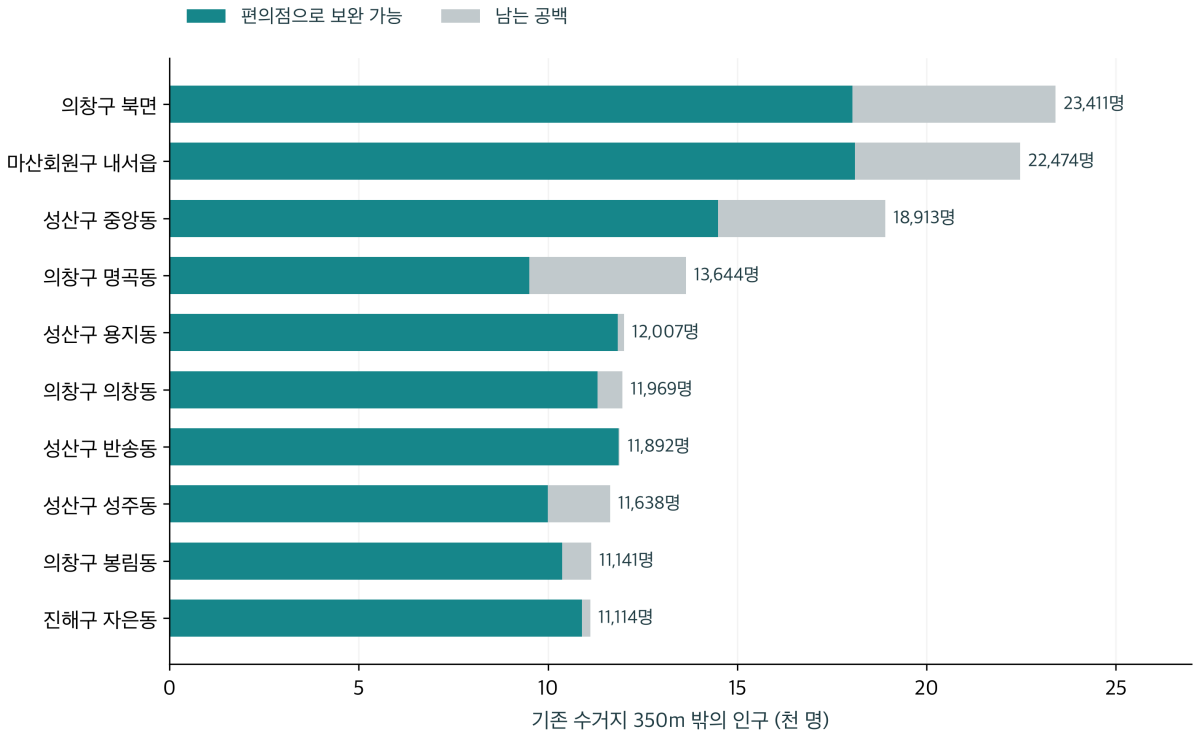
2.25만 명, 성산구 중앙동 약 1.89만 명 순으로 컸다.

4.3 편의점으로 보완할 수 있는 공백

기존 접근 공백 인구 가운데 편의점 후보 802곳의 350m 이내에 포함되는 인구를 산출하였다. 분석 결과, 약 31.1만 명의 공백 인구 중 약 24.2만 명을 편의점 후보로 추가 커버할 수 있었다. 이는 기존 접근 공백의 77.99%에 해당한다.

모든 후보를 수거 거점으로 활용하는 조건에서 전체 커버율은 69.15%에서 93.21%로 높아졌다. 지역별로는 내서읍 약 1.81만 명, 북면 약 1.80만 명, 성산구 중앙동 약 1.45만 명의 공백을 보완할 수 있었다.

그림 4-3. 접근 공백 인구 상위 10 개 읍면동의 편의점 보완 가능성



주: 기존 수거망을 유지하고 편의점 후보 802 곳을 모두 추가한 조건이다.

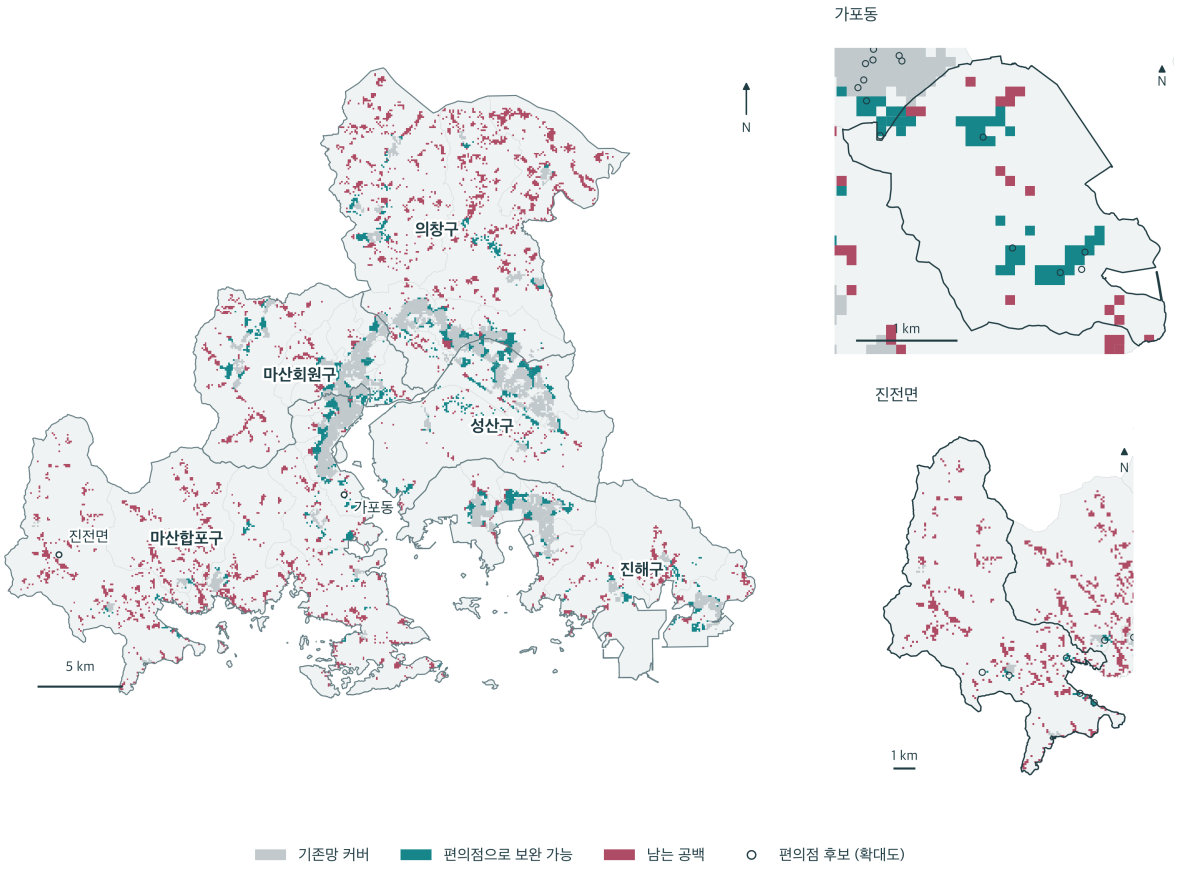
보완할 수 있는 공백의 비율도 지역마다 달랐다. 반송동과 용지동은 각각 기존 공백의 99.74%, 98.61%가 편의점 후보의 범위에 포함되었다. 북면과 내서읍은 보완 가능한 인구가 많으면서도, 모든 후보를 활용한 이후 각각 약 5,373명과 4,362명의 공백이 남았다.

4.4 편의점만으로 해결하기 어려운 지역

편의점 후보 802곳을 모두 활용해도 약 6.8만 명은 기존 수거지와 편의점 후보 모두에서

350m 밖에 남았다. 전체 분석 대상 인구의 6.79%에 해당한다.

그림 4-4. 편의점으로 보완 가능한 접근 공백과 전체 후보 활용 후 남는 공백



주: 확대도는 가포동과 진전면이다. 밝은 배경에는 인구 비공개·결측 영역도 포함된다.
자료: 수거지[2], 편의점[10], SGIS 인구·경계 자료[11][12]를 활용한 본 연구 분석.

기존 커버율이 낮은 지역에서도 편의점의 보완 효과는 다르게 나타났다. 가포동은 기존 8.36%에서 모든 후보 활용 시 96.42%까지 높아졌다. 반면 진전면은 9.34%에서 16.52%, 구산면은 10.58%에서 16.32%로 개선되는 데 그쳤다.

이 결과는 접근 공백을 줄이는 방식이 지역별로 달라져야 함을 보여준다. 편의점 후보가 공백 인구 가까이에 있는 지역에서는 편의점 도입을 우선 검토할 수 있다. 후보를 모두 활용해도 공백이 크게 남는 지역에서는 다른 생활시설이나 별도의 회수 방식을 함께 검토할 필요가 있다.

5. 편의점 보완 입지 선정과 결과

5.1 최적화 모형

기존 수거망을 유지하면서 제한된 수의 편의점을 선택하는 최적화 모형을 구성하였다. 효율안은 기존망 밖에서 새롭게 커버되는 인구를 최대화하고, 형평안은 5개 구 가운데 가장 낮은 커버율을 우선 높이도록 설정하였다.

기존망 밖의 수요지 집합을 I_0, 수요지 i의 인구를 w_i, 후보 j의 선정 여부를 x_j, 추가 커버 변수는 z_i로 정의하였다. 수요지와 후보의 거리가 350m 이내이면 $a_{ij}=1$, 그렇지 않으면 0으로 두었다. 추가 점포 수의 상한은 p이다. 효율안의 목적함수와 공통 제약조건은 다음과 같다.

$$\max \sum_{i \in I_0} w_i z_i$$

$$\sum_j x_j \le p$$

$$z_i \le \sum_j a_{ij} x_j$$

$$x_j \in \{0,1\}$$

$$0 \le z_i \le 1$$

이 모형은 서비스 거리 안에 선정된 편의점이 있을 때 해당 수요지를 커버하도록 한다.

형평안은 구 g의 전체 분석 인구 P_g, 기존망이 커버하는 인구 B_g, 해당 구의 수요지 집합 I_g를 이용하여 다음 값을 최대화하였다.

$$\max \min_g \left(\frac{B_g + \sum_{i \in I_0 \cap I_g} w_i z_i}{P_g} \right)$$

구별 최소 커버율을 먼저 최대화한 뒤, 그 수준을 유지하면서 전체 추가 커버 인구를 최대화하였다. 두 모형은 혼합정수선형계획법으로 계산했으며, 선정 목적의 비교는 추가 점포 60곳을 기준으로 수행하였다.

5.2 효율안과 형평안 비교

효율안으로 편의점 60곳을 선정한 결과, 전체 커버율은 69.15%에서 87.40%로 높아졌다. 추가 커버 인구는 약 18.4만 명이며, 기존 접근 공백의 59.15%가 새로운 접근 범위에 포함되었다.

형평안의 전체 커버율은 86.24%, 추가 커버 인구는 약 17.2만 명이었다. 구별 커버율은 85.87~86.96% 범위에 분포하여 최고·최저 차이가 1.10%p로 줄었다.

표 5-1. 기존 수거망과 편의점 60곳 추가안의 비교

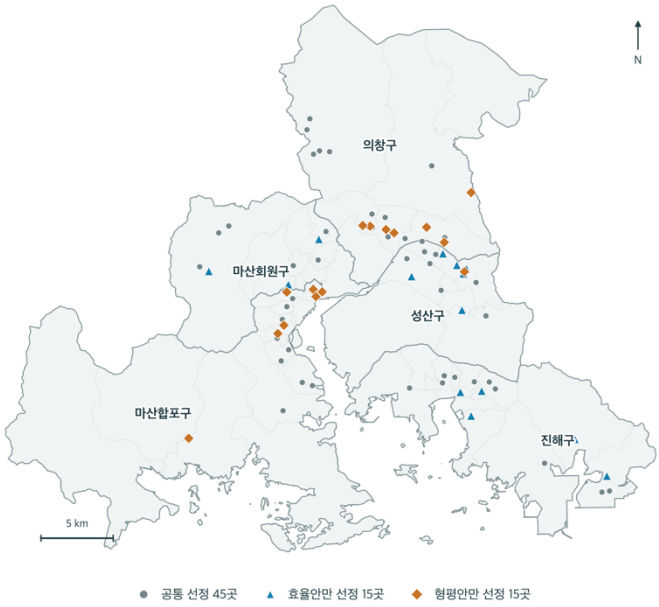
구분	기존 수거망	효율안 60곳	형평안 60곳
전체 커버율(%)	69.15	87.40	86.24
추가 커버 인구(명)	—	183,820	172,133
구별 최저 커버율(%)	64.04	82.32	85.87
구별 최고·최저 차이(%p)	10.71	8.82	1.10

형평안은 효율안보다 전체 커버율이 1.16%p 낮지만, 구별 최저 커버율은 3.54%p 높았다. 추가 커버 인구 약 1.17만 명의 차이와 지역 간 접근 격차의 축소를 함께 비교할 수 있다.

점포 배분에서도 이러한 차이가 나타났다. 형평안은 의창구 19곳과 마산합포구 15곳을 선정하여, 효율안의 12곳과 10곳보다 많은 점포를 두 지역에 배치하였다. 기존 커버율이 낮은 지역의 접근 수준을 높이는 방향으로 입지가 조정된 것이다.

두 안에서 공통으로 선정된 점포는 45곳이었다. 이는 각 안의 75%에 해당하며, 선정 목적을 달리해도 유지되는 후보들이다. 공통 후보를 포함한 전체 선정 명부에 점포명·주소·좌표를 정리하여 도입 협의에 활용할 수 있도록 하였다.

그림 5-1. 효율안과 형평안의 선정 편의점 비교



자료: 수거지[2], 편의점[10], SGIS 인구·경계 자료[11][12]를 활용한 본 연구 분석.

5.3 설치 규모와 단계별 도입

추가 점포 수에 따른 효과는 각 규모에서 추가 커버 인구를 최대화하는 효율안으로 비교하였다.

20곳을 추가하면 전체 커버율은 78.82%, 40곳은 83.92%, 60곳은 87.40%로 높아졌다. 80곳과 100곳의 커버율은 각각 89.59%, 90.87%였다.

표 5-2. 추가 점포 수에 따른 효율안의 접근성 개선

추가 점포 수	전체 커버율(%)	기존망 대비 추가 커버 인구(명)
20 곳	78.82	97,357
40 곳	83.92	148,796
60 곳	87.40	183,820
80 곳	89.59	205,856
100 곳	90.87	218,810

주: 규모별로 점포 조합을 독립적으로 최적화하였다.

처음 20곳을 추가할 때에는 약 9.7만 명을 새롭게 커버하지만, 80곳에서 100곳으로 확대할 때의 증가 인구는 약 1.3만 명이었다. 점포 수가 늘어날수록 추가 설치에 따른 개선 폭이 감소하였다.

순차적인 사업 확대를 검토하기 위해 이전 단계의 선정 점포를 유지하는 도입안도 분석하였다. 효율 목적에 따라 20곳을 먼저 선정하고, 이를 유지하면서 40곳, 다시 60곳으로 확대한 결과 커버율은 78.82% → 83.92% → 87.39%로 높아졌다.

단계별 도입안과 60곳을 한 번에 선정한 효율안의 추가 커버 인구 차이는 약 85명이었다. 이번 분석에서는 앞서 선정한 점포를 유지하며 순차적으로 확대해도 일괄 선정과 비슷한 공간적 접근성을 확보할 수 있었다.

5.4 거리 기준에 따른 결과 변화

거리 기준의 영향을 확인하기 위해 서비스 반경을 200~500m로 달리하여 분석하였다. 각 반경에서 편의점 60곳을 다시 선정한 결과와, 350m에서 선정한 60곳을 그대로 유지한 결과를 함께 비교하였다. 표 5-3은 이 가운데 200·350·500m의 결과를 제시한다.

표 5-3. 거리 기준과 선정 방식에 따른 커버율 비교

서비스 반경	기존망 커버율(%)	반경별 재선정 후 커버율(%)	350m 선정안 유지 시 커버율(%)	350m 선정안과 공통 점포 수
200m	38.91	55.25	51.03	25 곳
350m	69.15	87.40	87.40	60 곳
500m	83.95	94.88	93.79	23 곳

주: 추가 점포 수는 모두 60 곳이다. 기존망과 추가망은 각 행의 서비스 반경으로 평가하였다.

350m에서 선정한 점포를 유지해도 세 거리 조건 모두에서 기존망보다 커버율이 높아졌다. 다만 200m에서는 기존 선정안을 유지한 커버율이 51.03%로, 해당 반경에서 다시 선정한 결과인 55.25%보다 4.22%p 낮았다. 500m에서의 차이는 1.09%p였다.

선정 점포도 거리 조건에 따라 달라졌다. 350m 선정안과 공통인 점포는 200m에서 25곳, 500m에서 23곳이었다. 이는 적용하는 서비스 범위에 따라 효과적인 입지가 달라질 수 있음을 보여준다. 실제 도입 시에는 후보 점포와 주변 주거지를 연결하는 보행 경로를 확인하고, 그 결과에 따라 선정안을 조정할 필요가 있다.

6. 정책 활용방안과 기대효과

6.1 시범사업 대상과 도입 방향

초기 시범사업은 분석한 설치 규모 가운데 가장 작은 20곳 선정안을 바탕으로 추진할 것을 제안한다. 초기에는 한정된 참여 점포로 추가 접근 인구를 확보하면서 점포 관리와 회수 운영에 필요한 자료를 축적하는 데 초점을 둔다. 효율 목적의 20곳 선정안은 기존망 밖의 약 9.7만 명을 추가로 커버하고, 전체 커버율을 69.15%에서 78.82%로 높이는 것으로 나타났다. 이 선정안을 초기 협의 대상으로 활용하여 점포의 참여 의사, 설치 공간과 이용 동선을 확인하고, 실제 참여 점포가 정해지면 해당 배치의 커버율을 다시 계산한다.

사업 확대 과정에서는 정책 목적에 따라 선정안을 활용한다. 전체 추가 커버 인구를 우선하는 경우에는 앞서 선정한 점포를 유지하면서 40곳, 60곳으로 확대하는 단계별 효율안을 적용할 수 있다. 구별 접근 격차의 축소를 우선하는 경우에는 형평안의 지역별 배치를 기준으로 참여 점포를 확보한다.

효율안과 형평안에서 공통으로 선정된 45곳은 두 목적에서 모두 선택된 후보라는 점에서 협의 과정의 참고자료가 될 수 있다. 최종 도입 대상은 공간적 기여와 운영 여건을 함께 확인하여 확정한다.

6.2 점포 참여·보관·회수·안내 체계

편의점을 수거 거점으로 활용하려면 점포가 맡을 업무와 행정기관의 지원 범위를 명확히 정해야 한다. 창원시 담당부서, 참여 점포와 회수·처리 주체의 역할을 구분하고, 수거 대상과 보관 방법, 회수 요청 절차를 공통 운영기준으로 마련할 것을 제안한다.

표 6-1. 편의점 수거 거점의 운영 주체별 역할 제안

운영 주체	주요 역할
창원시 담당부서	참여 협약, 수거 대상·관리기준 설정, 회수·처리 체계 조정, 시민 안내와 실적 관리
참여 편의점	수거함 설치 공간 제공, 이용 안내, 수거함 상태 확인과 회수 요청
회수·처리 주체	정기 회수, 운반·인계·처리, 회수량과 처리 실적 기록

참여 점포에는 상품 진열 공간과 구분되는 위치에 전용 수거함을 설치하고, 수거 대상과 배출 방법을 함께 안내한다. 점포별 회수 주기는 시범사업에서 확인한 수거량과 수거함 사용 상태를 바탕으로 조정한다. 수거함이 가득 차거나 관리상 문제가 생겼을 때 담당 주체에 연락할 수 있는

절차도 마련한다.

시민에게 제공하는 정보에는 점포명, 주소, 수거함 위치, 실제 수거 가능 시간과 배출 가능한 품목을 포함한다. 점포의 영업시간과 수거 가능 시간을 각각 확인하여 안내하고, 참여 점포가 바뀌면 지도와 명부를 함께 갱신한다. 이를 통해 거점 확충과 수거 장소 안내를 연결할 수 있다.

6.3 남는 접근 공백의 대응과 성과 평가

진전면과 구산면처럼 편의점 후보를 모두 활용해도 커버율이 낮은 지역에는 추가적인 대응이 필요하다. 공동주택 관리시설, 마을회관 등 다른 생활시설을 후보로 조사하고, 기존 수거망과의 거리 및 주변 인구를 연결하여 보완 효과를 비교할 수 있다. 거주지가 분산된 지역은 거점 설치와 함께 정기적인 방문형 회수 등 지역 여건에 맞는 방식도 검토한다.

사업 성과는 공간적 접근성, 실제 이용 실적과 운영 부담을 함께 평가한다. 도입 후 참여 점포의 위치와 운영 기록이 확보되면 표 6-2의 지표를 활용하여 확대 여부와 운영 방식의 조정 필요성을 판단할 수 있다.

표 6-2. 시범사업 이후 확인할 성과 지표

평가 항목	주요 지표	활용 목적
공간적 접근성	실제 참여 점포 기준 전체·구별 커버율, 남는 공백 인구	계획 대비 접근성 개선 확인
수거 실적	점포별 수거량, 회수 횟수, 월별 변화	거점별 이용 규모 파악
운영 지속성	참여 유지율, 수거함 이용 중단 일수	안정적인 수거망 유지 여부 확인
운영 부담	점포별 관리시간, 회수·처리 비용, 관리상 문제 발생 건수	운영 방식과 확대 규모 조정

시범사업을 통해 접근성이 크게 개선된 지역에서 실제 수거 실적도 증가하는지 확인하고, 이용이 적은 거점은 안내 부족과 위치·운영 조건을 함께 점검한다. 이 과정에서 축적한 자료는 이후 입지 선정에 운영비용과 수거량을 반영하는 기초자료로 활용할 수 있다.

7. 결론과 분석의 한계

7.1 연구 결과와 정책적 시사점

본 연구는 창원시 기존 폐의약품 수거망의 접근 공백을 진단하고, 편의점을 추가 거점으로 활용했을 때의 개선 효과를 분석하였다. 기존 수거지 439개 지점과 편의점 후보 802곳, 100m 격자 인구를 연결하여 기존망의 공백, 보완 입지와 거리 조건에 따른 결과 변화를 확인하였다.

직선거리 350m 기준으로 기존 수거망의 커버율은 69.15%였으며, 약 31.1만 명이 서비스 거리 밖에 분포하였다. 이 가운데 약 24.2만 명은 편의점 후보를 활용하여 추가로 커버할 수 있었다. 모든 후보를 활용해도 약 6.8만 명의 공백이 남아, 지역에 따라 편의점 도입과 다른 수거 방식을 함께 검토할 필요가 있었다.

편의점 60곳을 추가할 때 효율안의 전체 커버율은 87.40%, 형평안은 86.24%로 나타났다. 형평안은 전체 커버율이 효율안보다 1.16%p 낮지만, 구별 최고·최저 커버율 차이를 1.10%p까지 줄였다. 같은 수의 점포를 추가하더라도 전체 인구의 접근성 개선과 지역별 혜택의 배분 사이에서 정책 목적에 따른 선택이 가능함을 확인하였다.

거리 기준을 바꾼 분석에서도 편의점 추가의 접근성 개선 효과는 나타났다. 다만 반경에 따라 선정 점포가 달라져, 개별 입지는 실제 보행 여건을 확인하면서 구체화할 필요가 있었다.

이러한 결과를 바탕으로 본 연구는 기존 수거망의 공백을 보완하는 편의점 후보와 단계별 도입안을 제시하였다. 창원시는 이를 활용하여 시범사업 대상지를 검토하고, 실제 참여·운영 자료를 축적하면서 수거망을 확대할 수 있다.

7.2 자료·모형의 한계와 후속 검증

본 연구의 거리 계산은 100m 격자 중심점과 시설 사이의 직선거리를 사용하였다. 실제 보행에서는 도로 연결, 횡단시설, 하천과 경사 등에 따라 이동거리가 달라질 수 있다. 후속 분석에서는 선정 후보 주변의 보행 경로와 이동시간을 확인하여 서비스 범위와 입지를 보완할 필요가 있다.

자료의 기준 시점도 서로 다르다. 인구는 2024년, 경계는 2025년, 기존 수거지와 편의점은 2026년 자료를 사용하였다. 인구가 비공개이거나 결측인 격자는 공개 인구 합계에서 제외하였으며, 행정경계에 걸친 인구는 면적 비율로 배분하였다. 향후 자료 갱신 시에는 인구 변화와 점포의 영업 상태를 반영하여 결과를 다시 점검해야 한다.

최적화는 인구를 잠재적 이용 수요로 설정하고 공간적 접근성을 평가하였다. 실제 폐의약품 발

생량, 주민의 수거 참여율, 점포별 수거 가능 시간과 처리용량, 설치·운영비용은 반영하지 않았다. 시범사업에서 이러한 자료를 확보하면 수거량과 운영 여건을 포함하는 모형으로 확장할 수 있다.

형평성은 5개 구의 커버율을 기준으로 평가하였다. 구별 접근 수준이 비슷해져도 읍면동이나 개별 생활권에는 공백이 남을 수 있다. 이후에는 세부 지역의 접근 공백과 이동 여건을 함께 검토하여 보완 대상을 구체화할 필요가 있다.

참고문헌 및 데이터 출처

[1] Veiga, A., Sousa, A. C., Sousa, C., Oliveira, M., & Neto, B. (2023). End-of-life management strategies of pharmaceuticals in Portuguese households. *Waste Management & Research, 41*(1), 235–247.

[2] 창원시. (2026). *전국폐의약품수거함표준데이터 중 창원시 자료* [데이터셋]. 공공데이터포털. 데이터 기준일: 2026. 1. 28.

[3] 창원시의회. (2025. 6. 16.). *제144회 정례복지여성위원회 행정사무감사 제3일 회의록* [임시회의록]. 국회도서관.

[4] 「폐기물관리법」 제14조의4(생활계 유해폐기물 처리계획의 수립 등). 국가법령정보센터. 2026. 8. 20. 시행본.

[5] 「폐기물관리법 시행규칙」 제16조의2(생활계 유해폐기물 처리계획의 수립 등). 국가법령정보센터. 2026. 6. 22. 시행본.

[6] 서울특별시 기후환경본부. (2025. 2.). 『제328회 시의회 임시회 환경수자원위원회 주요업무보고』. ‘생활계 유해폐기물 배출 인프라 강화로 시민안전·편의성 제고’ 항목, PDF 26번째 쪽.

[7] Draper, P., Bleicher, J., Kobayashi, J. K., Stauder, E. L., Stoddard, G. J., Johnson, J. E., Cohan, J. N., Kaphingst, K. A., Harris, A. H. S., & Huang, L. C. (2022). Patient willingness to dispose of leftover opioids after surgery: A mixed methods study. *Annals of Surgery Open, 3*(4), e223.

[8] Rico, M. C., White, V. M., & Albert, L. A. (2026). On locating prescription drug collection boxes. *Optimization and Engineering*. 온라인 선게재.

[9] McAllister, D. M. (1976). Equity and efficiency in public facility location. *Geographical Analysis, 8*(1), 47–63.

[10] 소상공인시장진흥공단. (2026). *상가(상권)정보_20260630* [데이터셋]. 공공데이터포털. 창원시 편의점 업종 자료 추출.

[11] 국가데이터처. *SGIS 격자통계: 2024년 인구(100m)* [데이터셋]. 통계지리정보서비스.

[12] 국가데이터처. *SGIS 통계지역경계: 2025년 격자경계(100m) 및 경상남도 읍면동 경계* [공간데이터]. 통계지리정보서비스.